
Corrigé — Exercice 6

- 1) $3^2 = 9 = 7 \times 1 + 2$ donc $3^2 \equiv 2 \pmod{7}$: reste = 2.
- 2) $3^{2n} = (3^2)^n \equiv 2^n \pmod{7}$, donc $3^{2n} - 2^n \equiv 2^n - 2^n = 0 \pmod{7}$.
- 3) $3^{2n+1} = 3 \times (3^2)^n \equiv 3 \times 2^n \pmod{7}$ et $2^{n+2} = 4 \times 2^n$. Donc $3^{2n+1} + 2^{n+2} \equiv 3 \times 2^n + 4 \times 2^n = 7 \times 2^n \equiv 0 \pmod{7}$.
- 4) Les puissances de 3 modulo 7 forment le cycle 3, 2, 6, 4, 5, 1 de longueur 6 ; $2027 \equiv 5 \pmod{6}$, donc $3^{2027} \equiv 3^5 \equiv 5 \pmod{7}$: le reste est 5.
- 5) $3^{2n} = 9^n \equiv 2^n \pmod{7}$, donc $3^{2n} + 2^{n+1} \equiv 2^n + 2 \times 2^n = 3 \times 2^n \pmod{7}$. Or 7 est premier et ne divise ni 3 ni 2^n : $3 \times 2^n \not\equiv 0 \pmod{7}$.